

**Corso di laurea specialistica in Fisica Computazionale
Università di Udine, Anno Accademico 2003–2004
Esame di Meteorologia Computazionale – Modulo II
Considerazioni sul profilo verticale dell’atmosfera**

Agostino Manzato

ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del FVG,
settore OSMER – Osservatorio Meteorologico Regionale, Visco (UD), Italy

Indice

1	Introduzione	2
2	Grandezze termodinamiche	2
2.1	Le grandezze termodinamiche usate per descrivere l’aria	2
2.2	Esempi di calcolo delle grandezze termodinamiche	8
3	I processi adiabatici	10
3.1	Adiabatica secca	10
3.2	Adiabatica umida	12
3.3	Adiabatica satura	13
3.4	Esempi di calcolo dei processi adiabatici	14
4	Il profilo verticale dell’atmosfera	22
4.1	Composizione della troposfera	22
4.2	Diagrammi termodinamici	24
4.3	Alcuni esempi	29
5	Instabilità atmosferica	34
5.1	Instabilità statica	34
5.2	Instabilità potenziale	35
5.3	Valutazione numerica dell’instabilità potenziale	36
5.4	Cenni sulla formazione dei temporali	41
6	Analisi statistica degli indici d’instabilità	42
6.1	I casi di temporale in Friuli Venezia Giulia	42
6.2	Metodologia statistica	43
6.3	Alcuni esempi	46
7	Conclusioni	51
8	Appendice sul sollevamento orografico	54

1 Introduzione

Questi brevi appunti rappresentano il secondo modulo di un corso di Meteorologia Computazionale tenuto presso l'Università di Udine da personale dell'OSMER (ARPA FVG). Il modulo precedente è propedeutico a questo e quindi verrà data per scontata la familiarità dello studente con le grandezze fondamentali della meteorologia e con il bilancio energetico Terra-Sole (modulo I). L'ultimo capitolo (sesto) non farà parte del programma di quest'anno e viene incluso solo per completezza. Lo scopo di questi appunti è quello di rendere familiari i processi termodinamici che avvengono nella troposfera, con particolare riguardo ai moti convettivi (sollevamento adiabatico) e al concetto d'instabilità atmosferica, che sono alla base della formazione dei temporali. L'approfondimento di questi concetti verrà fatto attraverso l'analisi dei "dati in quota", ovvero delle misure effettuate tramite radiosondaggio.

2 Grandezze termodinamiche

2.1 Le grandezze termodinamiche usate per descrivere l'aria

Elenchiamo alcune grandezze fondamentali e convenzioni usate in questi appunti:

p = pressione totale dell'aria in hPa ($=1 \text{ mb} = 100 \text{ N/m}^2 = \frac{1}{1013.25} \text{ atm} = \frac{760}{1013.25} \text{ mm Hg}$).

e = pressione parziale del vapor d'acqua in hPa.

T = temperatura dell'aria in gradi Celsius ($= T + 273.15$, in Kelvin).

$R_d = 286.99 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ = costante del gas aria secca

$R_v = R_d/0.62198 = 461.4 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ = costante del vapor d'acqua.

Si considera l'aria come una miscela di vapor d'acqua (identificando le sue proprietà col pedice v) e di un gas perfetto (chiamato *aria secca* e identificato dal pedice d , che sta per dry), la cui pressione parziale è $p_d = p - e$. L'aria secca è composta all'incirca dal 78% di Azoto (N_2), dal 21% di ossigeno (O_2) e dallo 0.9% di Argon (Ar). È proprio la costanza del rapporto volumetrico tra questi gas che ci permette di definire un'unica costante R_d per la miscela "aria secca".

Invece la concentrazione di vapor acqueo è *variabile* tra 0 e 4%. Nonostante il vapor d'acqua sia un gas "raro" nell'atmosfera è proprio la sua presenza (e quella dei suoi passaggi di stato) a governare i processi fisici studiati in meteorologia.

L'equazione del gas perfetto è: $pV = n\mathcal{R}T$, dove n è il numero di moli e $\mathcal{R}$ è la *costante universale dei gas*, 8.31 J/(mol K) . In genere si preferisce usare la costante R tipica di ogni gas, ottenuta dividendo $\mathcal{R}$ per la massa di una mole di quel gas. Così facendo si ottiene come terza variabile di stato la densità, ρ , misurata in $[\text{kg/m}^3]$, invece del volume, cioè: $p = \rho RT$. Per l'aria secca e per il vapor d'acqua diventa:

$$\rho_d = \frac{p - e}{R_d \cdot T}, \quad \rho_v = \frac{e}{R_v \cdot T} \quad [\text{kg/m}^3] \quad (1)$$

Mentre due delle tre variabili di stato p , T e ρ sono sufficienti per descrivere un gas perfetto come l'aria secca, per descrivere la miscela con cui si rappresenta l'atmosfera è necessario introdurre una terza variabile, che tenga conto di quanto vapor

d'acqua è presente nell'aria. Per quantificare questo rapporto la grandezza più utile è il *rapporto di mescolanza* q (mixing ratio), misurato in [g/kg] e così definito:

$$q = 1000 \cdot \frac{\rho_v}{\rho_d} = 1000 \cdot \frac{R_d}{R_v} \cdot \frac{e}{p - e} \cong 621.98 \cdot \frac{e}{p - e} \quad [\text{g/kg}] \quad (2)$$

Si usa il coefficiente moltiplicativo 1000 per comodità, in quanto la percentuale di vapor acqueo in atmosfera varia tra soli 1 e 20 grammi per ogni chilo di aria secca. Una grandezza simile al rapporto di mescolanza è l'umidità specifica, che si ottiene dividendo per la densità totale, $\rho = \rho_d + \rho_v$, invece che per quella dell'aria secca:

$$q_{sp} = \frac{\rho_v}{\rho_d + \rho_v} = \frac{q}{1 + q} \cong \frac{0.622e}{p - 0.378e} \cong 0.622 \cdot \frac{e}{p} \quad [\text{kg/kg}] \quad (3)$$

I passaggi di stato dell'acqua sono normalmente rappresentati sul diagramma di stato $e-T$ (vedi figura 1), in cui la curva del *vapor saturo* $e_{sat}(T)$ divide la fase gassosa (alla sua destra) da quella liquida (a sinistra). La pressione di vapor saturo rappresenta la massima quantità di vapor d'acqua che l'aria può contenere alla temperatura T , senza quindi avere condensazione.

In realtà l'atmosfera è un "laboratorio" molto complesso e sono possibili pressioni di vapore e superiori alla pressione di vapor saturo e_{sat} fino ad un massimo di 1.02 volte. Si dice in tal caso che c'è una *supersaturazione* del 2%. Questo fenomeno non verrà considerato in questi brevi appunti.

Un fenomeno per qualche verso analogo è invece quello dell'acqua *sovraffusa* (supercooled water) in cui l'acqua rimane nella fase liquida invece che in quella solida (ghiaccio) anche a temperature inferiori al punto triplo (0°C). Questo è in realtà un fenomeno molto diffuso, come testimoniato dalla presenza di nubi (goccioline di acqua liquida del diametro minore di 0.1 mm) anche a temperature molto inferiori allo zero termico. Infatti il "ghiacciamento spontaneo" avviene solo sotto i -40°C.

Una semplice approssimazione della pressione di vapor saturo *rispetto all'acqua liquida* è data dalla seguente formula:

$$e_{sat}(T) = 6.1078 \cdot e^{\frac{19.8 \cdot T}{T + 273}} \quad (4)$$

dove T viene espressa in °C ed e_{sat} in hPa.

Una formula molto più complessa, ma più precisa è quella di Buck (1981):

$$e_{sat}^{liq}(T) = 10^{23.832241 - 5.02808 \cdot \log T - 1.3816 \cdot 10^{-7} \cdot 10^{(11.334 - 0.0303998 \cdot T)} + 8.1328 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{(3.49149 - \frac{1302.8844}{T}) - \frac{2949.076}{T}} \quad (5)$$

La pressione di vapor saturo *rispetto all'acqua congelata* (ghiaccio) è abbastanza diversa, e si può approssimare con la seguente formula:

$$e_{sat}^{ice}(T) = 10^{[3.56654 \cdot \log_{10}(T) - 0.0032098 \cdot T - \frac{2484.956}{T} + 2.0702294]} \quad (6)$$

La massima differenza tra le due curve si ha intorno ai -15°C, ove il vapor saturo rispetto al ghiaccio è inferiore di quello rispetto all'acqua liquida di circa 0.26 hPa.

Nonostante questa differenza possa sembrare irrisoria, è proprio la diversità della pressione di vapor saturo sul ghiaccio a permettere molti dei fenomeni meteorologici più importanti, come la neve. La saturazione sul ghiaccio inferiore a quella sull'acqua liquida permette al vapore di non condensare sotto lo zero termico sulle goccioline di acqua sovraffusa, perché non ancora saturo, ma invece di depositarsi (processo inverso alla sublimazione) non appena incontra dei cristalli di ghiaccio, rispetto ai quali è già saturo. Se infatti il vapore diventasse saturo sull'acqua liquida sarebbe già supersaturo del 17% sul ghiaccio.

Un simile meccanismo è previsto nella formazione della precipitazione secondo lo schema “freddo” di Wegener, Bergeron e Findeisen (opposto alla teoria della *coalescenza* delle gocce di nube per formare la goccia di pioggia), secondo il quale le particelle d'acqua sovraffusa dovrebbero evaporare, perché non sature, mentre il vapore dovrebbe depositarsi sul ghiaccio, che, precipitando, si scioglie in pioggia.

Usando la pressione di vapor saturo si può definire anche il rapporto di mescolanza saturo, che rappresenta il massimo rapporto di mescolanza raggiungibile dall'aria alla temperatura T e alla pressione p fissate:

$$q_{sat}(T, p) = 621.98 \cdot \frac{e_{sat}(T)}{p - e_{sat}(T)} \quad [g/kg] \quad (7)$$

Da notare che se si fissa la pressione totale p (es. a 1000 hPa), ovvero nell'ipotesi che si rimanga alla stessa quota e che il campo barico sinottico non cambi, allora la curva $e_{sat}(T)$ descrive esattamente l'andamento del massimo rapporto di mescolanza $q_{sat}(T, p)$, per cui possiamo farci un'idea numerica della massima quantità d'acqua che l'aria può contenere sotto forma di vapore. Si vede in tal caso che a 0 °C ci stanno al massimo 4 g/kg, a 20 °C ce ne stanno 15 g/kg e infine a 30 °C si arriva quasi a 30 g/kg.

Un'altra variabile comunemente molto usata per rappresentare il contenuto d'acqua nell'aria è l'*umidità relativa* espressa in percentuale:

$$rh = 100 \cdot \frac{q}{q_{sat}(T, p)} = 100 \cdot \frac{e[p - e_{sat}(T)]}{[p - e]e_{sat}(T)} \cong 100 \cdot \frac{e}{e_{sat}(T)} \quad [\%] \quad (8)$$

Di solito questa grandezza è la più usata, in quanto la più facilmente misurabile, esistendo molti strumenti sensibili proprio alla umidità relativa piuttosto che a quella assoluta. Inoltre anche l'uomo è più sensibile a quanta acqua manca per raggiungere la saturazione (sensazione di *afa*) che non al valore assoluto di acqua presente nell'aria.

Infine l'ultima grandezza utilizzata per valutare la quantità di vapor acqueo è la *temperatura di rugiada* T_d (dew-point) che è quella temperatura alla quale l'aria diventerebbe satura alla sua data pressione parziale e , cioè tale che: $e = e_{sat}(T_d)$. Viceversa si può definire T_d come quella temperatura alla quale bisogna raffreddare l'aria, mantenendo costante sia la pressione p che il contenuto d'acqua q , per giungere alla condensazione. Il significato del suo nome è legato al fatto che quando una superficie, come una foglia o meglio uno specchio disteso sul suolo, si raffredda per

radiazione durante la notte fino alla temperatura di rugiada dell'aria circostante (più calda) allora il vapore presente nell'aria condensa su quella superficie sotto forma di gocce di rugiada. Se poi la temperatura di rugiada è inferiore allo zero termico si forma la *brina*.

Molto usata in meteorologia è anche la differenza tra $T - T_d$ (dew-point depression) che indica “in gradi” quanto siamo lontani dalla saturazione.

Riportiamo ora dei grafici che illustrano con esempi concreti quanto descritto finora solo con le formule.

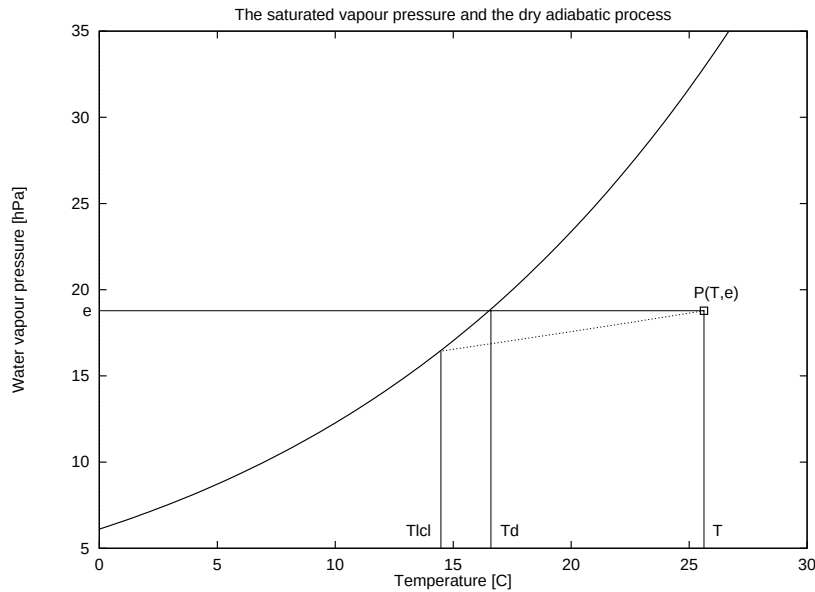


Figura 1: La curva continua indica la pressione di vapor saturo $e_{sat}(T)$. Una particella con valori iniziali $T=26.5^{\circ}\text{C}$, $T_d=16.7^{\circ}\text{C}$ e $p=988.6\text{ hPa}$ (che danno $q=12.2\text{ g/kg}$ e $rh=55\%$), viene sollevata lungo un'adiabatica secca (linea tratteggiata) fino alla saturazione ($T = T_{LCL}$).

Nella figura 1 è possibile vedere la curva del vapor saturo dell'acqua tra 0 e 27°C , con un punto che rappresenta l'aria alle ore 12 UTC del 28 giugno 1998 a 263 m sopra Campoformido (UD), ovvero a 357 m sul livello del mare. Si nota pure come la temperatura di rugiada corrispondente sia semplicemente data dall'intersezione tra la pressione di vapor saturo e_{sat} e l'attuale pressione parziale e dell'aria.

Sullo stesso diagramma è anche riportato il processo adiabatico secco (che descriveremo più avanti) che porta il punto iniziale a raggiungere la saturazione.

Nella figura 2 viene riportata la serie temporale di alcune misure al suolo, fatte durante una notte d'inverno. La quantità d'acqua contenuta nell'aria è rappresentata tramite l'umidità relativa, il rapporto di mescolanza e la temperatura di rugiada.

È interessante notare come l'umidità relativa passi dal 50 al 100% con una variazione di contenuto d'acqua assoluto di circa 1 g/kg , a causa del forte calo di temperatura T .

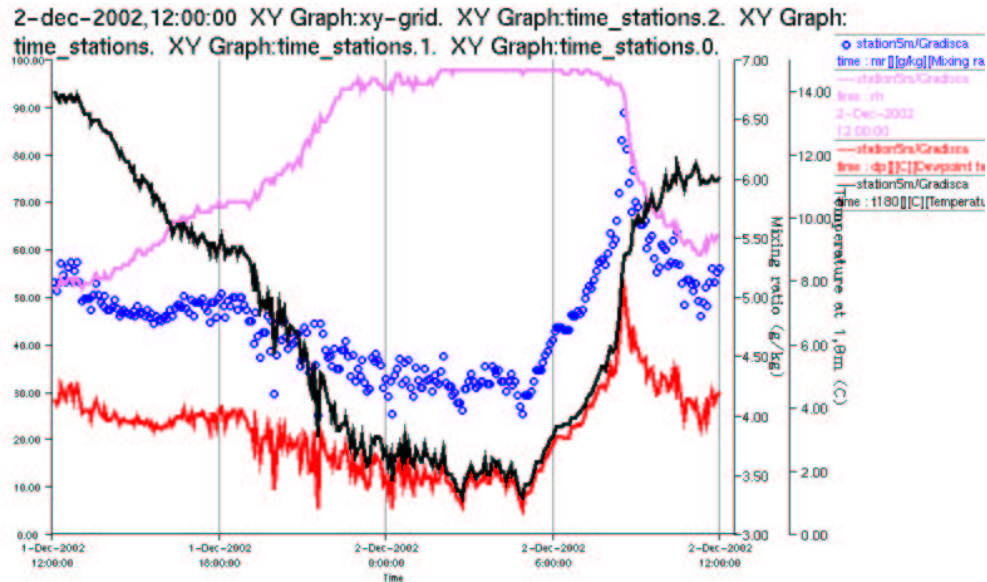


Figura 2: Serie temporale dei dati rilevati ogni 5 minuti dalla stazione di Gradisca (GO) durante la notte tra 2 e 3 dicembre 2002. La curva più in alto è l'umidità relativa (con scala a sinistra), quella sottostante è la temperatura (seconda scala a destra), mentre la più bassa è la temperatura di rugiada. Rappresentato con i pallini è infine il rapporto di mescolanza (prima scala a destra), che ha un andamento simile alla temperatura di rugiada, in quanto la pressione dell'aria non cambia significativamente. I sensori sono posti all'altezza di 1.8 m dal suolo.

L'andamento simile di T_d e q si può spiegare in base al fatto che, in prima approssimazione, possiamo trascurare e rispetto a p , cioè $q \cong \frac{0.622e}{p}$, ma sappiamo che

$e = e_{\text{sat}}(T_d) \cong 6 \cdot e^{\frac{T_d}{14}} \cong 6[1 + \frac{T_d}{14} + O(T_d^2)]$, fermandoci al primo ordine dello sviluppo in serie $q \cong \frac{0.6}{p}(6 + \frac{3}{7}T_d)$ e, nell'approssimazione di p costante, si ha che $q \propto T_d$. Se, oltre a considerare costante p , aggiungiamo l'ipotesi che il rapporto di mescolanza non cambi (ad es. non ci sono avvezioni d'umidità e c'è una bassa ventilazione) sappiamo che T_d tenderà a rimanere costante e possiamo concludere che, se la temperatura minima prevista per la notte sarà inferiore alla temperatura di rugiada misurata la sera, allora l'aria raggiungerà la saturazione e potrebbe formarsi il fenomeno della *nebbia*.

Al termine di questa prima parte dedicata alle grandezze meteorologiche utilizzate per descrivere il contenuto d'acqua nell'aria riportiamo per completezza la definizione di *temperatura virtuale*. Quando considereremo l'instabilità atmosferica diventerà importante valutare la spinta di Archimede di un volume d'aria "diversa" rispetto all'ambiente in cui è immerso, ovvero la sua *galleggiabilità* (buoyancy). Per far questo si studia la differenza tra le densità medie dei due mezzi, chiamate rispettivamente ρ_p (dove p sta per "parcel") e ρ_e (che indica "environment"). Nel caso di aria secca la differenza di densità corrisponde esattamente alla differen-

za dell'inverso delle temperature (se, per ipotesi, le pressioni sono uguali), poiché la costante del gas è in entrambi i casi R_d . Se invece l'ambiente e la particella contengono del vapor d'acqua allora le cose si complicano. Sappiamo che per tale miscela $\rho = \rho_d + \rho_v = \rho_d(1 + q)$ e quindi possiamo scrivere:

$$p = p_d + e = \rho_d R_d T + \rho_v R_v T = \rho_d R_d \left(1 + q \frac{R_v}{R_d}\right) T = \frac{\rho}{(1 + q)} R_d \left(1 + q \frac{R_v}{R_d}\right) T = \rho R_d T_v \quad (9)$$

dove abbiamo definito la temperatura virtuale $T_v = T \cdot \frac{1 + q \frac{R_v}{R_d}}{1 + q} \cong T \cdot (1 + 0.6q)$, che ci permette di trattare l'aria "umida" sempre utilizzando la costante dell'aria secca. Ovviamente in queste formule il rapporto di mescolanza q va espresso come numero puro e non in g/kg. Se a questo punto consideriamo sia l'ambiente che la particella studiate fatte di aria umida (con diversi rapporti di mescolanza), allora la spinta di Archimede sarà data dalla differenza tra le loro temperature virtuali.

Consideriamo infine il caso più complesso in cui nella particella si raggiunga la saturazione e parte del vapore cominci a condensare. Chiamiamo ρ_l la densità dell'acqua liquida nel volume occupato dalla particella e $q_l = \rho_l / \rho_d$ il rapporto di mescolanza del liquido condensato.

Per questa particella vale la legge dei gas perfetti $p = \rho RT$, ma non conosciamo R . Sappiamo però che $\rho = \rho_d + \rho_v + \rho_l = \rho_d(1 + q + q_l) = \rho_d(1 + q_0)$, dove q_0 è il rapporto di mescolanza iniziale, prima che cominci la saturazione. Con un ragionamento analogo a prima possiamo scrivere:

$$p = p_d + e = \rho_d R_d \left(1 + q \frac{R_v}{R_d}\right) T = \rho_d (1 + q_0) R T \quad (10)$$

da cui si ricava $R = R_d \frac{1 + q \frac{R_v}{R_d}}{1 + q_0}$. Quindi possiamo anche in questo caso usare la costante dell'aria secca se invece della temperatura "normale" utilizziamo la *temperatura virtuale di nube* (cloud-virtual) definita come $T_{vc} = T \frac{1 + q \frac{R_v}{R_d}}{1 + q_0}$.

Come vedremo più avanti nel caso in cui la particella sia satura (quindi si formi il condensato) mentre l'ambiente non lo sia, la spinta di Archimede sarà fornita dalla differenza tra la temperatura virtuale di nube della particella meno la temperatura virtuale dell'ambiente.

Infine nel caso in cui la particella sia satura ma si faccia l'ipotesi che *tutto il condensato fuoriesca dalla particella* (ad esempio sotto forma di precipitazione) allora vale ancora la formula 9, ovvero si può usare la temperatura virtuale.

Per concludere questa digressione sulle temperature virtuali, che sono solo degli artifici matematici per tener conto delle diverse densità, si fa notare che la temperatura virtuale è sempre maggiore della temperatura normale, e questo è dovuto al fatto che la densità del vapore è inferiore a quella dell'aria secca. Invece la temperatura virtuale di nube può essere anche minore di quella normale, in particolare quando molto del vapore è diventato acqua liquida, che ha una densità (rispetto alla particella) maggiore dell'aria secca.

2.2 Esempi di calcolo delle grandezze termodinamiche

Supponiamo ora di conoscere pressione, temperatura e umidità relativa di un volume d'aria e di voler calcolare il rapporto di mescolanza e la sua temperatura di rugiada T_d .

Conoscendo la temperatura possiamo calcolare la pressione di vapor saturo $e_{sat}(T)$ e quindi calcolare la pressione parziale del vapore e invertendo la definizione dell'umidità relativa (eq. 8). Una volta trovata e possiamo calcolare il rapporto di mescolanza q dalla sua definizione 2.

La caratteristica della temperatura di rugiada è che $e = e_{sat}(T_d)$.

Per calcolare T_d non ci resta che invertire la formula della pressione di vapor saturo. Se volessimo invertire l'equazione 4 otterremmo:

$$T_d = \frac{273 \cdot \ln(e/6.1078)}{19.8 - \ln(e/6.1078)} \quad (11)$$

Se invece volessimo usare l'equazione più precisa 5 allora le cose si complicherebbero notevolmente. In casi come questo la soluzione più semplice è quella di fare un algoritmo iterativo, che calcoli T_d per approssimazioni successive.

Di seguito riportiamo una piccola routine per calcolare in modo iterativo la temperatura di rugiada. Tale routine è stata scritta in linguaggio PYTHON, come tutto il programma SOUND_ANALYS.PY, fatto dall'autore per analizzare i radiosondaggi, da cui è tratta. Il linguaggio PYTHON è un linguaggio ad alto livello simile al PERL, ed è di comprensione immediata, una volta chiarita la sintassi e l'importanza dell'identazione per definire i diversi blocchi di codice.

```
def IterTd(T, p, mix_r) :
    # temperature in deg C! Mix_r in g/kg.
    # method: Esat(Td) = e, start from T and
    # decrease temperature to fit a given mixing ratio

    Td = T
    e = (mix_r * p) / (621.98 + mix_r)
    es = Esat(Td)
    while es > e :
        if (es - e) > 0.01 :
            Td = Td - (es - e) / 2.0
        else :
            Td = Td - 0.0005
        es = Esat(Td)
        #print Td, (es - e)
    return(Td)    # in C deg
```

In questa semplice routine viene invocata la routine (o meglio la funzione) `Esat()`,

che non fa altro che implementare banalmente l'equazione 5. L'algoritmo mostrato parte dal valore di temperatura e comincia a decrementarla finché la pressione di vapor saturo di questa temperatura non diventa minore della pressione parziale e dell'aria. Per aumentare l'efficienza di calcolo, a parità di precisione, il decremento ad ogni step viene calcolato in una prima fase come un mezzo della differenza tra le due pressioni, mentre quando si è vicini al valore giusto lo step viene diminuito a 0.005°C , che rappresenta quindi la precisione di calcolo.

Facciamo un esempio concreto. Se la temperatura è di 20.0°C , la pressione è 1013.0 hPa e l'umidità relativa è 67.3% allora la pressione parziale del vapore risulta essere $e = 16.018\text{ hPa}$. Il rapporto di mescolanza vale $q = 9.993\text{ g/kg}$.

Applicando la formula approssimata 11 otteniamo $T_d = 13.973770^\circ\text{C}$, mentre usando la funzione $\text{IterTd}()$ appena descritta otteniamo $T_d = 13.817737^\circ\text{C}$.

La differenza può non sembrare così grande, tuttavia se applichiamo la formula accurata 5 per ricalcolare e partendo dai valori di T_d troviamo che il primo metodo ci dà un errore relativo percentuale di 1.025% , mentre il secondo solo del 0.002% . Tali errori vanno valutati nel contesto di quello che si sta facendo: se bisogna calcolare T_d solo in un punto si può usare la formula 11, se invece stiamo facendo un processo iterativo in cui i valori di T_d vengono calcolati ripetutamente e quindi gli errori vengono via via ad amplificarsi, allora una soluzione più precisa come quella appena esposta è preferibile.

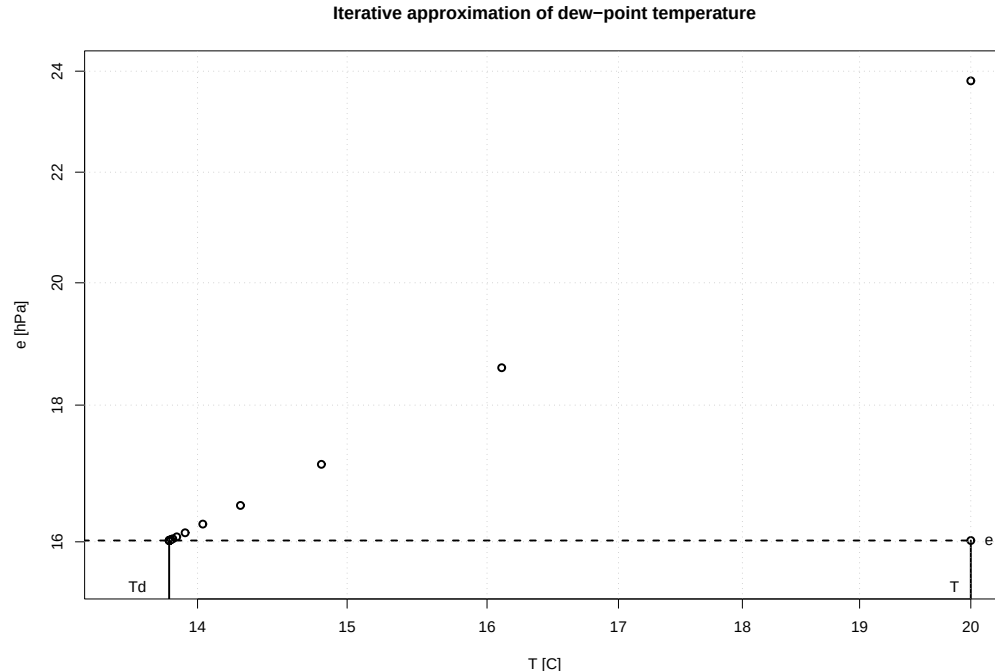


Figura 3: I 21 punti calcolati da $\text{IterTd}()$ lungo la pressione di vapor saturo e_{sat} per ottenere la temperatura di rugiada T_d di un punto con pressione pari a $p=1013\text{ hPa}$ e rapporto di mescolanza $q=10\text{ g/kg}$. Le scale sono logaritmiche.

Nella figura 3 vengono mostrati i 21 punti calcolati da $\text{IterTd}()$ nel precedente

esempio. Da notare che questa routine utilizza anche il dato iniziale di temperatura, che non è strettamente necessario, ma aiuta a scegliere il miglior punto iniziale, che altrimenti dovrebbe venir settato ad un valore sufficientemente alto, aumentando il numero di iterazioni necessarie.

3 I processi adiabatici

3.1 Adiabatica secca

Nel capitolo precedente abbiamo richiamato le variabili e le equazioni fondamentali per descrivere lo stato termodinamico di un volume d'aria. In questo capitolo approfondiremo gli strumenti matematici più utili per descrivere i processi adiabatici a cui tale volume d'aria può venire sottoposto.

Supponiamo di prendere una particella d'aria e di sollevarla in modo adiabatico, ovvero tale che non abbia scambi di calore con l'ambiente esterno. In tal caso il *primo principio della termodinamica* ci dice che:

$$0 = \frac{dQ}{dt} = \frac{dU}{dt} + p \cdot \frac{dV}{dt} = \frac{dH}{dt} - V \cdot \frac{dp}{dt} \quad (12)$$

dove Q è il calore scambiato, V il volume d'aria, U è l'energia interna (che per un gas ideale dipende solo da T) e $H(p, T)$ è l'entalpia dell'aria, definita come $H = U + p \cdot V$. Scrivendo la legge dei gas perfetti come $pV = mRT$, otteniamo che:

$$\begin{aligned} \frac{dH(p, T)}{dt} &= \left. \frac{dT}{dt} \cdot \frac{\partial H}{\partial T} \right|_{p=\text{const}} + \left. \frac{dp}{dt} \cdot \frac{\partial H}{\partial p} \right|_{T=\text{const}} \\ &= \frac{dT}{dt} \cdot C_p + \left. \frac{dp}{dt} \cdot \frac{\partial [U(T) + mRT]}{\partial p} \right|_{T=\text{const}} = C_p \cdot \frac{dT}{dt} \quad (13) \end{aligned}$$

Passando alle grandezze *specifiche* (cioè divise per la massa totale m della particella d'aria) possiamo scrivere l'ultima equazione come $\frac{dh}{dt} = c_p \cdot \frac{dT}{dt}$, dove c_p è il *calore specifico* (energia necessaria per aumentare di 1 grado 1 kg di gas) *a pressione costante* della particella d'aria (C invece è la *capacità termica*).

Se facciamo l'ipotesi che la particella sia composta solo da *aria secca* possiamo utilizzare il calore specifico dell'aria secca c_{pd} , che secondo il teorema di equipartizione dell'energia è pari a:

$$c_{pd} = \frac{7}{2} \cdot R_d \cong 1004 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \quad (14)$$

perché l'aria secca è approssimata con una molecola biatomica.

Introducendo nell'equazione 12 questa approssimazione dell'entalpia specifica e ricordando che nella nostra ipotesi $m/V = \rho = \rho_d$, otteniamo l'equazione che descrive l'adiabatica secca:

$$c_{pd} \cdot \frac{dT}{dt} = \frac{1}{\rho_d} \cdot \frac{dp}{dt} = \frac{R_d T}{p} \cdot \frac{dp}{dt} \quad (15)$$

che ha come soluzione l'equazione di Poisson:

$$T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{R_d}{c_{pd}}} \cong T_1 \cdot \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{2}{7}} \quad (16)$$

Questa equazione descrive come cambia la temperatura interna del volume d'aria secca sollevata (o abbassata) adiabaticamente.

Con l'equazione 16 possiamo anche definire la *temperatura potenziale* Θ come la temperatura T_2 ottenuta quando prendiamo a riferimento sempre la stessa pressione p_2 , scelta per default pari a 1000.0 hPa.

Per come è stata costruita la temperatura potenziale $\Theta(p, T) = T(1000/p)^{R_d/c_{pd}}$ è un *invariante* del processo adiabatico secco, ovvero viene conservata ad ogni quota. L'aria che si solleva cambierà la sua temperatura T con la pressione secondo la formula di Poisson. Come cambia con l'altitudine?

Se facciamo l'ipotesi che la pressione della particella vari con l'altitudine seguendo l'approssimazione *idrostatica* (cosa in generale non vera) allora vale la formula:

$$\frac{dp}{dz} = -g\rho \quad (17)$$

dove ρ è la densità totale della particella, che nella nostra approssimazione di aria secca possiamo sostituire con $\frac{p}{R_d T}$. Questa condizione, assieme all'equazione dell'adiabatica stessa, (15), ci permette di calcolare il tasso di raffreddamento con la quota dell'adiabatica secca (dry lapse rate):

$$\Gamma_d = -\frac{dT}{dz} \Big|_{dry} = \frac{g}{c_{pd}} \cong 9.76 \text{ } ^\circ\text{C/km} \quad (18)$$

Nel caso in cui sia tutto l'ambiente (e non solo un piccolo volume) a disporsi lungo un'adiabatica secca (e questo, come vedremo, è un "punto d'equilibrio" a cui tendono i bassi strati dell'atmosfera quando vengono rimescolati) allora la condizione idrostatica è di solito rispettata e quindi anche la temperatura varia di circa 1 grado ogni 100 m di quota.

Inoltre, nel caso in cui valga l'approssimazione idrostatica almeno in uno strato, con un procedimento analogo si può derivare la formula *ipsometrica* per l'aria secca. Infatti, usando le 15 e 17, si ha:

$$\frac{dp}{p} = -g \frac{dz}{R_d T} \quad (19)$$

che integrata in un intervallo ha come soluzione:

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{g}{R_d \bar{T}} \cdot (z_2 - z_1) \quad (20)$$

in cui $\bar{T}$ è la temperatura media dello strato compreso tra z_1 e z_2 .

Da questa equazione si vede come, con l'approssimazione di temperatura costante, l'altezza z varierebbe proporzionalmente all'opposto del logaritmo naturale della pressione. Questo è il motivo per cui nei diagrammi termodinamici si usa così spesso $-\ln(p/1000)$ sull'ordinata invece di $-p$.

3.2 Adiabatica umida

Nel paragrafo precedente abbiamo calcolato l'equazione che descrive il processo adiabatico per l'aria secca. Nel caso in cui ci fosse anche del vapor acqueo, non-saturo, si può comunque trovare un'equazione analitica che descriva tale processo, in cui q_0 viene conservato (la massa totale di vapore non cambia perché non c'è condensazione). Per una miscela di aria secca e vapore la variazione di entalpia è:

$$\begin{aligned}
 \frac{dH(p, T)}{dt} &= \frac{dT}{dt} \cdot \frac{\partial H}{\partial T} \Big|_{p=\text{const}} + \frac{dp}{dt} \cdot \frac{\partial H}{\partial p} \Big|_{T=\text{const}} \\
 &= C_p \cdot \frac{dT}{dt} + \frac{dp}{dt} \cdot \frac{\partial [U(T) + m_p R_p T]}{\partial p} \Big|_T \\
 &= (C_{pd} + C_{pv}) \cdot \frac{dT}{dt} + \frac{dp}{dt} \cdot \frac{\partial [U(T) + m_p \frac{m_d}{m_p} (R_d + R_v q_0) T]}{\partial p} \Big|_T \\
 &= (m_d \cdot c_{pd} + m_v \cdot c_{pv}) \cdot \frac{dT}{dt} = m_d \cdot (c_{pd} + q_0 \cdot c_{pv}) \cdot \frac{dT}{dt} \quad (21)
 \end{aligned}$$

dove abbiamo usato l'equivalenza $R_p = (R_d + q_0 R_v) \rho_d / \rho_p$, derivata in modo analogo all'equazione 9, e la proprietà della capacità termica C_p di essere la somma dei singoli componenti. In questo modo abbiamo introdotto anche il calore specifico a pressione costante del vapor d'acqua c_{pv} , pari a:

$$c_{pv} = 4 \cdot R_v \cong 1846 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)} \quad (22)$$

perché la molecola H_2O è triatomica.

Il termine $\left(V \cdot \frac{dp}{dt}\right)$ dell'equazione 12 del primo principio della termodinamica diventa per la nostra miscela (vedi eq. 9):

$$V = \frac{m_p}{\rho_p} = m_p \cdot \frac{R_d T_v}{p} = [m_d (1 + q_0)] \cdot \frac{R_d}{p} \cdot T \frac{1 + \frac{R_v}{R_d} q_0}{1 + q_0} = m_d (R_d + R_v q_0) \cdot \frac{T}{p} \quad (23)$$

E infine l'equazione che descrive l'adiabatica "umida" (moist) è:

$$(c_{pd} + q_0 \cdot c_{pv}) \cdot \frac{d \ln T}{dt} = (R_d + R_v \cdot q_0) \cdot \frac{d \ln p}{dt} \quad (24)$$

Anche questa equazione ha una soluzione esatta, simile a quella di Poisson, ma con un esponente che contiene il rapporto di mescolanza:

$$T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{R_d + R_v q_0}{c_{pd} + c_{pv} \cdot q_0}} \cong T_1 \cdot \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{2}{7} \cdot \frac{1 + \frac{R_v}{R_d} q_0}{1 + \frac{8}{7} \cdot \frac{R_v}{R_d} q_0}} \quad (25)$$

Questa soluzione sarebbe esattamente quella di Poisson se si approssimasse $\frac{8}{7} \cong 1$. Da questo fatto si capisce come le differenze tra i due processi adiabatici siano minime. Anche in questo caso si può definire un invariante del processo, analogo alla $\Theta_q(p, T, q_0)$ definita da Paluch (1979, appendice A), che però dipende anche dal rapporto di mescolanza.

3.3 Adiabatica satura

Consideriamo ora il caso di un processo adiabatico con vapore allo stato di saturazione. Se si ipotizza che il condensato venga immediatamente estratto dalla particella (ad esempio sotto forma di precipitazione) il processo che andiamo a descrivere non è più reversibile e per questo si parla di *pseudo-adiabatica satura*.

Poiché il condensato non rimane nel volume occupato dalla particella allora non c'è calore assorbito ($C_{pl} = 0$) dall'acqua liquida, nè, tanto meno, calore latente di congelamento dovuto ad un eventuale ghiacciamento del condensato.

Il rapporto di mescolanza è sempre saturo, quindi: $q = q_{sat}(p, T)$ (vedi eq. 7).

Calcoliamo la variazione di entalpia totale, considerando che ora cambia anche la massa di vapore m_v :

$$\begin{aligned}
 \frac{dH(p, T, m_v)}{dt} &= \frac{dT}{dt} \cdot \frac{\partial H}{\partial T} \Big|_{p, m_v} + \frac{dp}{dt} \cdot \frac{\partial H}{\partial p} \Big|_{T, m_v} + \frac{dm_v}{dt} \cdot \frac{\partial H}{\partial m_v} \Big|_{p, T} \\
 &= C_p \cdot \frac{dT}{dt} + \frac{dp}{dt} \cdot \frac{\partial [U(T) + m_p R_p T + H_l]}{\partial p} \Big|_{T, m_v} + \frac{dm_v}{dt} \cdot \frac{\partial H}{\partial m_v} \Big|_{p, T} \\
 &= (C_{pd} + C_{pv}) \cdot \frac{dT}{dt} + \frac{dp}{dt} \cdot \frac{\partial [U(T) + m_p \frac{m_d}{m_p} (R_d + R_v \frac{m_v}{m_d}) T]}{\partial p} \Big|_{T, m_v} + \frac{dm_v}{dt} \cdot \mathcal{L}_c \\
 &= (m_d \cdot c_{pd} + m_v \cdot c_{pv}) \cdot \frac{dT}{dt} + \frac{d(m_d \cdot q_{sat})}{dt} \cdot \mathcal{L}_c \\
 &= m_d \cdot \left[(c_{pd} + q_{sat} \cdot c_{pv}) \cdot \frac{dT}{dt} + \mathcal{L}_c \cdot \frac{dq_{sat}}{dt} \right]
 \end{aligned} \tag{26}$$

dove abbiamo trascurato $\frac{\partial H_l}{\partial p} \Big|_{T, m_v}$, perché è molto piccolo, e abbiamo introdotto il *calore latente di condensazione* $\mathcal{L}_c(T)$, pari a circa 586 cal/g $\cong$ 2454800 J/kg a 20 °C, ma meglio approssimato da (vedi Gill, 1982, pag. 607):

$$\mathcal{L}_c(T) = 2500800 - 2.3 \cdot 10^3 \cdot T \tag{27}$$

ove T è espressa in gradi Celsius e $\mathcal{L}_c$ in J/kg.

Per il secondo termine del primo principio della termodinamica, scritto nella solita forma $\frac{dH}{dt} = V \cdot \frac{dp}{dt}$, vale ancora l'equazione 23 una volta sostituita la costante q_0 con la variabile $q = q_{sat}(p, T)$. In conclusione l'equazione che descrive il processo pseudo-adiabatico saturo (wet pseudo-adiabat) è:

$$(c_{pd} + q \cdot c_{pv}) \cdot \frac{d \ln T}{dt} + \frac{\mathcal{L}_c(T)}{T} \cdot \frac{dq}{dt} = (R_d + R_v q) \cdot \frac{d \ln p}{dt} \tag{28}$$

Rossby (1932) ha trovato che l'invariante di questo processo è la *temperatura equivalente potenziale* $\Theta_e(p, T, q)$, approssimata da Bolton (1980) nel seguente modo:

$$T_{LCL}(T, e) \cong \frac{2840}{3.5 \cdot \ln(T) - \ln(e) - 4.805} + 55 \tag{29}$$

$$\Theta_e(p, T, q) \cong T \cdot \left(\frac{1000}{p} \right)^{0.2854(1-0.28q)} \cdot e^{q(1+0.81q) \left(\frac{3376}{T_{LCL}} - 2.54 \right)} \quad (30)$$

dove T è espressa in Kelvin, p in hPa e q in kg/kg.

Da notare che la temperatura potenziale equivalente viene conservata anche durante l'adiabatica secca, per cui è un invariante di tutto il processo adiabatico che parte dai bassi strati non saturo, arriva al punto di saturazione (*Lifting Condensation Level*, LCL) e prosegue poi con una pseudo-adiabatica satura.

Anche in questo caso è possibile definire un tasso di raffreddamento con la quota (moist lapse rate), che però varia leggermente con l'altitudine: $\Gamma_w \cong 5^\circ\text{C}/\text{km}$ vicino al suolo e $\Gamma_w \cong 8^\circ\text{C}/\text{km}$ a circa 5000 m di altitudine (per approfondimenti vedi Richiardone e Giusti, 2001).

Infine riportiamo per completezza la descrizione di un processo adiabatico saturo *reversibile*, ovvero in cui il condensato rimane all'interno della particella che si sta sollevando (ad esempio sotto forma di piccolissime gocce di nube). In questo caso c'è l'ulteriore complicazione che a temperature negative il condensato comincia a trasformarsi in ghiaccio, ma non tutto, poiché sappiamo che fino a -40°C le fasi liquida e solida possono coesistere.

È quindi necessario parametrizzare in qualche modo la percentuale di condensato che ghiaccia e che libera il calore latente di solidificazione $\mathcal{L}_s(T)$, pari circa a $79.7 \text{ cal/g} \cong 333700 \text{ J/kg}$ a 0°C , ma meglio approssimato da (vedi Gill, 1982):

$$\mathcal{L}_s(T) = 338200 + 2.3 \cdot 10^3 \cdot T - 3.6 (T + 35)^2 \quad (31)$$

dove T è in Celsius e $\mathcal{L}_s$ in J/kg.

Una volta imposta la ripartizione tra vapore q , acqua condensata q_l e ghiaccio q_i (vedi ad esempio Manzato e Morgan, 2003) l'equazione che descrive tale processo diventa:

$$(c_{pd} + qc_{pv} + q_lc_{pl} + q_ic_{pi}) \frac{dT}{dt} + \mathcal{L}_c \cdot \frac{dq}{dt} - \mathcal{L}_s \cdot \frac{dq_i}{dt} = (R_d + R_v q) \cdot \frac{d \ln p}{dt} \quad (32)$$

dove il calore latente di solidificazione ha il segno opposto a quello di condensazione perché la quantità di ghiaccio aumenta mentre quella di vapore cala. Entrambi quindi sono calori rilasciati, che aumentano la temperatura interna dell'aria. Questo aumento di temperatura corrisponde ad un aumento della galleggiabilità della particella, che però viene contrastato dal trattenimento al suo interno del condensato, che ha una densità molto superiore a quella del vapore.

L'equazione 32 va risolta numericamente.

3.4 Esempi di calcolo dei processi adiabatici

Supponiamo di avere una particella al suolo, di cui conosciamo pressione, temperatura e rapporto di mescolanza, e di volerla sollevare adiabaticamente fino alla quota dei 200 hPa.

Finché la particella non diventa satura dobbiamo applicare l'adiabatica secca, per cui la formula più precisa è la 25. Raggiunto il punto di saturazione (LCL) bisogna applicare l'adiabatica satura, che può essere una pseudo-adiabatica o un'adiabatica reversibile. Inoltre la pseudo-adiabatica può venir fatta mantenendo costante la $\Theta_e(p, T, q)$ di Bolton oppure, più precisamente, risolvendo numericamente l'equazione 28.

Vediamo con un esempio le differenze che si trovano nei diversi modi.

```
def MoistAdiabat(T0, p0, q0) :
    # temperature in deg C! Mix_r in g/kg.
    # calcola un'adiabatica umida conservando la ThetaMoist

    deltaT = 0.001    # differenza per essere in condensazione
    deltap = 1        # incremento grossolano di livello in hPa
                        # corrisponde a una variazione di 1C a 900hPa

    Td0 = IterTd(T0, p0, q0)    # in Celsius
    Tk0 = T0 + Kel            # in Kelvin
    qk0 = q0/1000.0          # in kg/kg
    Theta0 = ThetaMoist(Tk0, p0, q0)    # in Kelvin
    print "La temperatura potenziale costante e' %f K" %Theta0

    if (Td0 < (T0 - deltaT)) :

        p = p0 # hPa
        T = T0 # C
        Td = Td0 # C
        esp = (Ra + Rv * qk0) / (Cp_a + Cp_v * qk0) # Moist adiabat
        #esp = 0.2854                                # Dry adiabat
        while ((T - Td) > deltaT) :

            p = p - deltap
            T = Theta0 * math.pow(p / 1000.0, esp) - Kel # in C
            Td = IterTd(T, p, q0) # in C
            if ((T-Td) < 1) :
                deltap = (T-Td)                # incremento fine di p

        print "Raggiunto LCL a p = %f hPa e T = %f C" %(p, T)
        return(p, T)
```

La funzione precedente serve a sollevare lungo un'adiabatica umida la particella passata inizialmente specificando la temperatura, pressione e il rapporto di mescolanza. Per inciso, se si scommenta la riga `esp = 0.2854` si effettua un'adiabatica secca, mantenendo costante la temperatura potenziale Θ invece che la Θ_q .

La funzione invocata `ThetaMoist()` non fa altro che calcolare Θ_q usando la formula 25 con $p_2 = 1000\text{hPa}$.

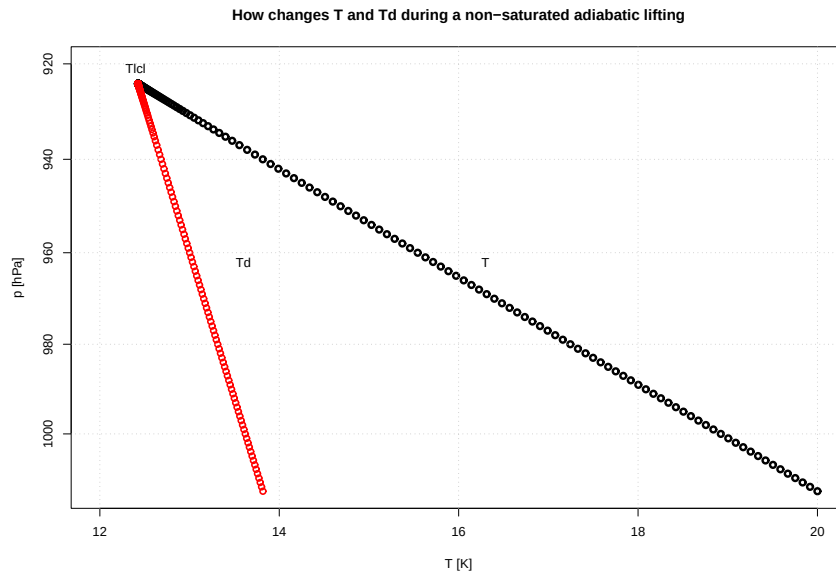


Figura 4: La temperatura T e la temperatura di rugiada T_d calcolate da `MoistAdiabatic(T0=20, p0=1013, q0=10)` per l'adiabatica umida $\Theta_q = 292.07\text{K}$.

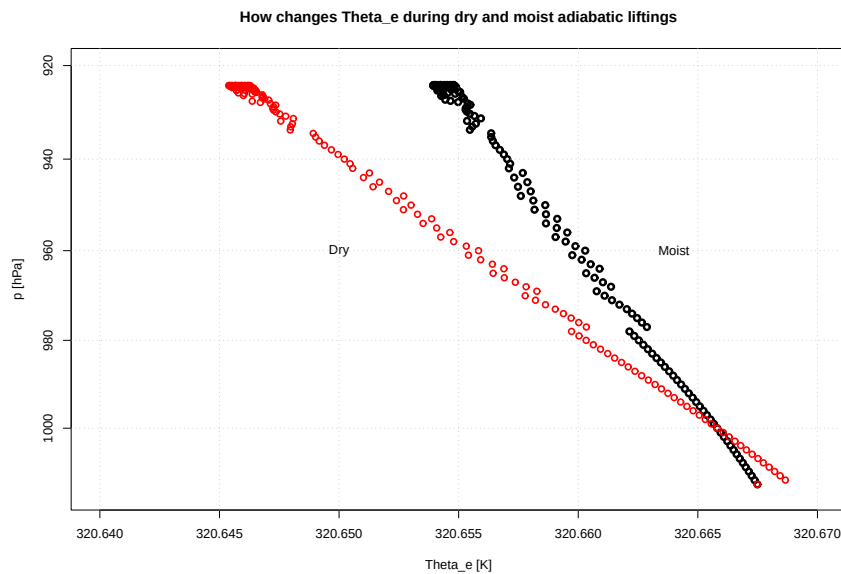


Figura 5: La Θ_e calcolata lungo i punti trovati da `MoistAdiabatic(20, 1013, 10)` per implementare un'adiabatica secca (a sinistra) o umida (a destra). Si vede che la variazione di Θ_e (comunque piccola) nell'adiabatica umida è circa $2/3$ di quella nell'adiabatica secca.

Nella figura 4 si vede come variano la temperatura e la temperatura di rugiada con la pressione salendo lungo un'adiabatica umida fino al Lifting Condensation Level. Tale punto viene raggiunto a 924.1 hPa alla temperatura $T_{lcl} = 12.42^\circ\text{C}$. Nella figura 5 si nota come l'adiabatica umida sia più precisa di quella secca, in

quanto la temperatura equivalente potenziale (che dovrebbe essere costante) varia molto meno. Da notare che l'andamento "non lineare" dei punti calcolati è principalmente dovuto ad approssimazioni fatte nel calcolo di T_d .

Passiamo ora al processo adiabatico saturo.

```
def PseudoMoist(T0, p0, q0) :
    # Ad. saturo risolvendo l'eq. derivata dal Primo Principio
    deltap = 10      # incremento grossolano di livello in hPa
                    # corrisponde a una variazione di circa 1C a 900hPa

    qk0 = q0/1000.0   # initial mix ratio in kg/kg
    q = qk0
    p1 = p0
    T1 = T0 + Kel     # in Kelvin
    print ''ThetaE iniziale = %f K'' %(ThetaE(T0, p0, T0)[0])

    while (p1 > 200) :      # lift up to 200 hPa

        p2 = p1 - deltap
        T2 = T1 * math.pow(p2 / p1, 0.2854) - 2 # init = dry ad.-2
        delta = 10
        a = T1
        b = T2

        while math.fabs(delta) > 0.01 :      # precisione equazione

            T2 = (a + b) / 2.0      # the new temperature to find
            mix1 = Mix(T1-Kel, p1)/1000.0 # vapour: rho_wat/rho_air
            mix_cond1 = qk0 - mix1    # all condensed load in kg/kg
            mix2 = Mix(T2-Kel, p2)/1000.0 # vapour: rho_wat/rho_air
            mix_cond2 = qk0 - mix2    # all condensed load
            mix_cond_new = mix2 - mix1 # new condensed in the step
            mix12 = (mix1 + mix2)/2.0 # mean water vapour

            # heat retained by dry air and water vapour
            h_cp = (Cp_a + Cp_v * mix12) * (math.log(T2) - math.log(T1))
            # heat relased by condensation of vapour in liquid
            Ent_cond = mix_cond_new * (L_evap(T2)/(T2*1.0) +
                                     L_evap(T1)/(T1*1.0)) / 2.0
            # ENTHALPY: (Sum delta_T*Cp*q + Sum Lat_Heat*q)
            H = h_cp + Ent_cond      # specific henthalpy
            # EXPANSION: (Vol*dp/dt = (Ra+q*Rv)*T*delta_ln_p)
            Ex = (Ra + mix12 * Rv) * (math.log(p2) - math.log(p1))
            delta = H - Ex           # must be close to 0
```

```

    if delta < 0 :
        b = T2
    else :
        a = T2
    # fine loop per calcolare T2

# print p, T-Kel
p1 = p2
T1 = T2
# fine loop principale

print "Raggiunti i 200 hPa a T = %f C" %(T2-Kel)
print "'ThetaE finale = %f K'" %(ThetaE(T2-Kel, p2, T2-Kel)[0])
return(p2, T2)

```

La funzione invocata $\text{Mix}(T_d, p)$ restituisce il rapporto di mescolanza q calcolato usando la formula 2, una volta ricavato $e = e_{\text{sat}}(T_d)$. L'altra funzione usata, $\text{ThetaE}(T, p, T_d)$, non fa altro che calcolare Θ_e implementando l'equazione 30, una volta dedotto q da p e T_d (che nell'adiabatica satura è sempre uguale a T). La funzione $\text{PseudoMoist}()$ effettua una pseudo-adiabatica satura tra l'LCL e i 200 hPa, risolvendo numericamente ad ogni step tra due livelli relativamente vicini (10 hPa) l'equazione 28. Un algoritmo un po' più semplice si ottiene mantenendo costante la temperatura equivalente potenziale di Bolton, cioè trovando ad ogni step la nuova temperatura T che conserva $\Theta_e(p, T, q)$, una volta imposto $q = q_{\text{sat}}(p, T)$.

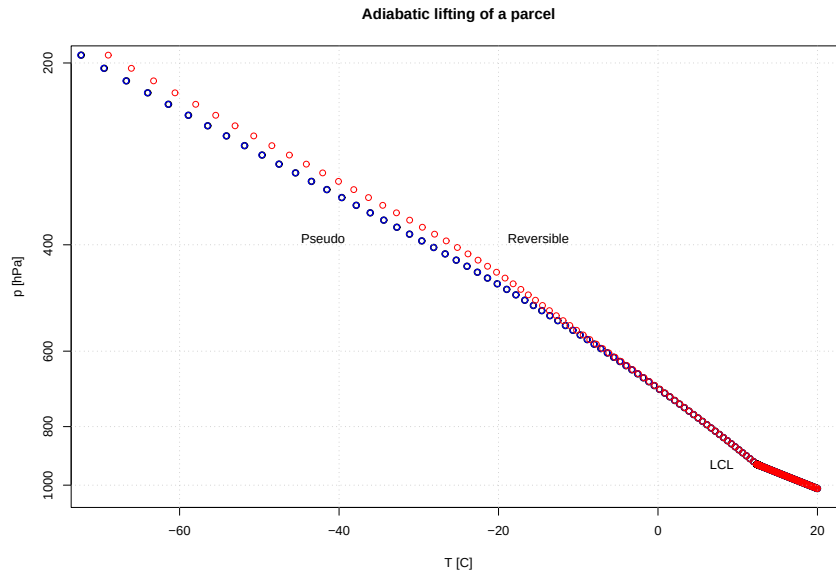


Figura 6: Come varia la temperatura T con p durante un'adiabatica umida fino all'LCL e poi com'è calcolata da $\text{PseudoMoist}(12.4, 924, 10)$ lungo una pseudo-adiabatica satura, fatta risolvendo l'equazione 28 o mantenendo costante $\Theta_e = 320.65 \text{ K}$ (i punti si sovrappongono), o infine applicando un processo saturo reversibile (a destra). p viene rappresentata con una scala tipo $-\log(p/1000)$.

Nella figura 6 possiamo notare come i due processi pseudo-adiabatici diano un profilo $T-p$ coincidente, mentre se applichiamo l'adiabatica reversibile descritta in Manzato e Morgan (2003) troviamo un profilo più caldo (-68.9°C invece di -72.4°C a 200 hPa), a causa del rilascio del calore latente di ghiacciamento.

Da notare le pendenze leggermente diverse tra il sollevamento non-saturo (fino all'LCL) e quello saturo (sopra), associate ai due diversi lapse rate Γ_d e Γ_m .

Se ipotizziamo che valga l'approssimazione idrostatica durante il sollevamento allora possiamo usare l'equazione ipsometrica tra il suolo e i 200 hPa. Approssimando la temperatura media con $\bar{T} = -26^\circ\text{C}$ troviamo che l'altezza raggiunta dalla particella a 200 hPa sarà circa $z = -\frac{R_d \bar{T}}{g} \cdot \ln \frac{p}{p_0} \cong -\frac{287}{9.8} (-26 + 273) \ln \frac{200}{1013} \cong 11735 \text{ m}$. Il lapse rate medio risulta quindi essere $\bar{\Gamma} = (20 + 72)/11.735 \cong 7.8^\circ\text{C/km}$. Il rapporto di mescolanza durante l'adiabatica saturo si è ridotto da 10 g/kg fino a $q = 622 \frac{e}{p-e} \cong 0.01 \text{ g/kg}$, poiché $e = e_{\text{sat}}(T_d)$ si è ridotta da 14.6 hPa all'LCL a 0.003 hPa alla quota di 200 hPa. Alla pressione di 200 hPa la densità dell'aria secca si è ridotta dal valore al suolo di $\rho_0 = \frac{p}{R_d T} \cong \frac{1013 \cdot 100}{287(20+273)} \cong 1.205 \text{ kg/m}^3$ a quello di $\rho = \frac{200 \cdot 100}{287(273-72)} \cong 0.35 \text{ kg/m}^3$.

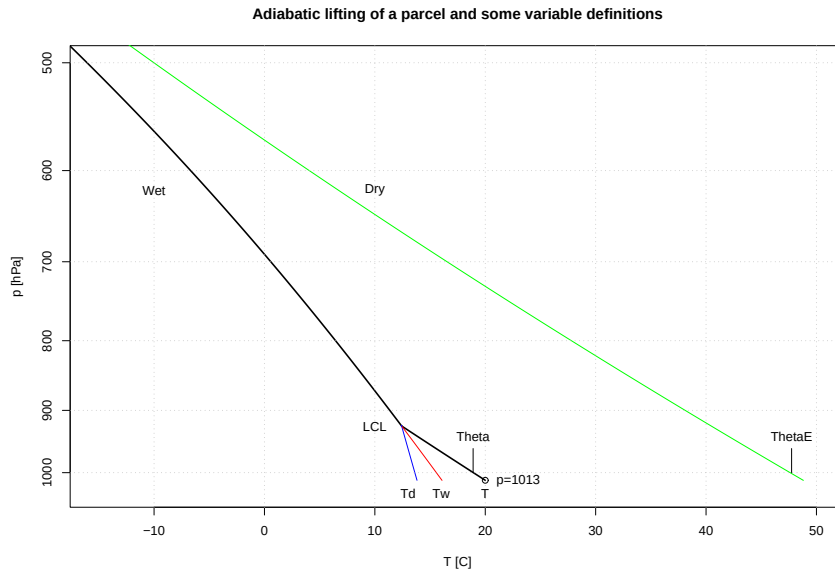


Figura 7: Un punto inizialmente a $p = 1013 \text{ hPa}$ e $T = 20^\circ\text{C}$ viene sollevato fino al suo LCL in modo secco e poi, lungo una pseudo-adiabatica saturo, viene sollevato fino a 100 hPa, dove il rapporto di mescolanza è trascurabile, e infine viene abbassato a 1000 hPa per trovare la sua temperatura equivalente potenziale.

La figura 7 è simile alla precedente, ma come processo saturo usa solo la pseudo-adiabatica mantenendo costante Θ_e .

La particella iniziale viene sollevata fino all'LCL e poi viene abbassata al livello iniziale mantenendola sempre saturo. Così facendo si trova la sua *temperatura di bulbo bagnato* (wet bulb), T_w (in questo caso pari a 16.08°C), che è quella temperatura a cui l'aria si raffredda se viene fatta evaporare in lei tutta l'acqua che

può contenere, ovvero se viene portata alla saturazione senza cambiare la pressione esterna (come avviene nello *psicrometro*). Tale temperatura è definita dalla relazione: $T_w = T - [q_{sat}(T_w, p) - q] \cdot \mathcal{L}_c / c_p$. L'importanza di T_w è dovuta al fatto che è una buona stima della temperatura che raggiungerà l'aria attraversata dalla pioggia (origine del *downdraft* di un temporale)¹.

Se, invece, dall'LCL la particella viene sollevata in modo saturo finché il rapporto di mescolanza diventa trascurabile (ad esempio fino 100 hPa, dove $q = 10^{-5}$ g/kg) e poi abbassata alla quota standard di 1000 hPa in modo adiabatico –ovviamente secco– si trova la temperatura dell'aria una volta che tutto il calore latente di condensazione del vapore è stato usato per aumentare la temperatura dell'aria secca, ovvero si trova la sua Θ_e . Infatti a 100 hPa la particella ha raggiunto una temperatura pari a $T = -109.8^\circ\text{C}$, con una temperatura potenziale $\Theta = 320.9 \cong 320.6 = \Theta_e$.

Adiabatic lifting of a parcel and some variable definitions

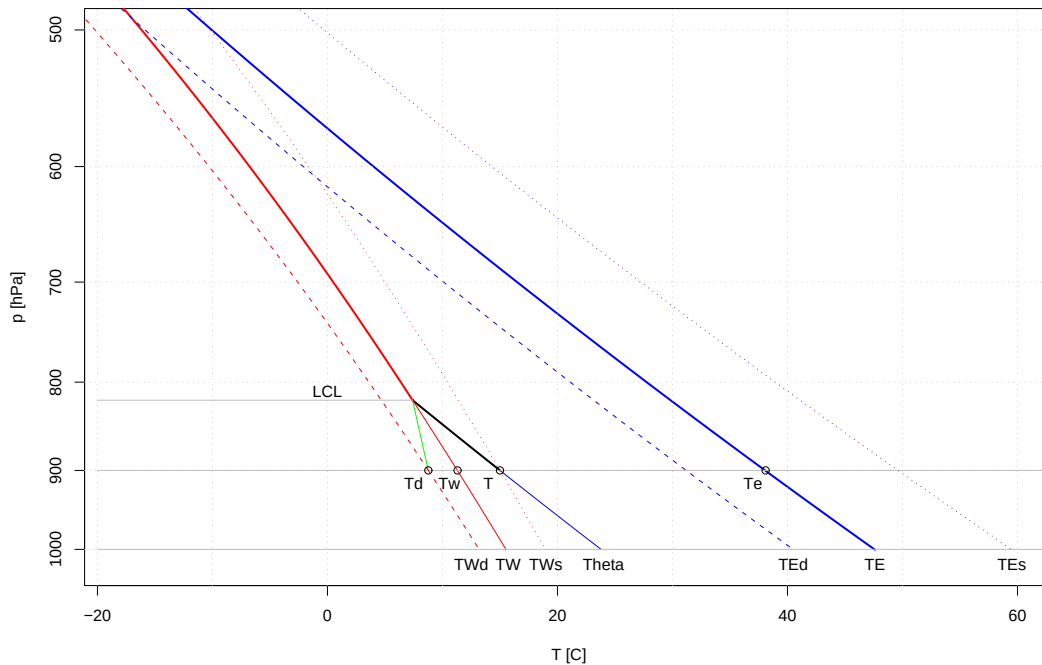


Figura 8: Le diverse temperature associate allo stato ($p=900$ hPa, $T=15^\circ\text{C}$, $q=8$ g/kg). Alla stessa pressione: bulbo bagnato T_w , rugiada T_d , equivalente T_e . Alla quota standard di 1000 hPa: potenziale Θ , equivalente potenziale Θ_e , equivalente potenziale saturo Θ_{es} , equivalente potenziale di rugiada Θ_{ed} , potenziale di bulbo bagnato Θ_w , potenziale di bulbo bagnato saturo Θ_{ws} , potenziale di bulbo bagnato di rugiada Θ_{wd} .

Dalla figura 8 possiamo vedere come questa proprietà della Θ_e si possa applicare

¹Secondo alcuni l'importanza di T_w è dovuta al fatto che è la temperatura alla quale si raffredda una bottiglia di birra a temperatura ambientale se viene avvolta in uno straccio bagnato, secondo altri invece è importante perché è la temperatura a cui tende la nostra pelle quando usciamo dal mare...

per comprendere il significato di altre due temperature equivalenti potenziali. Se infatti partiamo con una pseudo-adiabatica saturo dal punto (p, T) finché il rapporto di mescolanza diventa trascurabile e poi scendiamo con un'adiabatica secca fino a 1000 hPa otteniamo la *temperatura equivalente potenziale saturo*: Θ_{es} . Cosa significa partire dalla temperatura T con una adiabatica saturo?

Significa cambiare il suo rapporto di mescolanza in quello saturo a queste condizioni, ovvero $q^* = q_{sat}(p, T)$. Quindi, analiticamente, la Θ_{es} si ricava dalla formula di Bolton 30 nel seguente modo: $\Theta_{es} = \Theta_e(p, T, q^*)$, e dipende solo da p e T .

Se invece partiamo dal punto (p, T_d) con un processo pseudo-adiabatico saturo e poi scendiamo a 1000 hPa in modo secco otteniamo quella che viene chiamata *temperatura equivalente potenziale di rugiada*: Θ_{ed} . Partire saturi da T_d significa che il q' di quel punto è saturo, ovvero che $q' = e_{sat}(T_d)/[p - e_{sat}(T_d)] = q$, per definizione di T_d . Computazionalmente quindi $\Theta_{ed} = \Theta_e(p, T_d, q)$.

La figura 8 mostra quindi un legame univoco tra T e Θ_{es} , tra T_w e Θ_e e tra T_d e Θ_{ed} . Se invece di *sollevare* quei punti lungo una pseudo-adiabatica, li avessimo *abbassati* a 1000 hPa con lo stesso processo avremmo trovato le tre corrispondenti *temperature potenziali di bulbo bagnato* ($\Theta_w, \Theta_{ws}, \Theta_{wd}$).

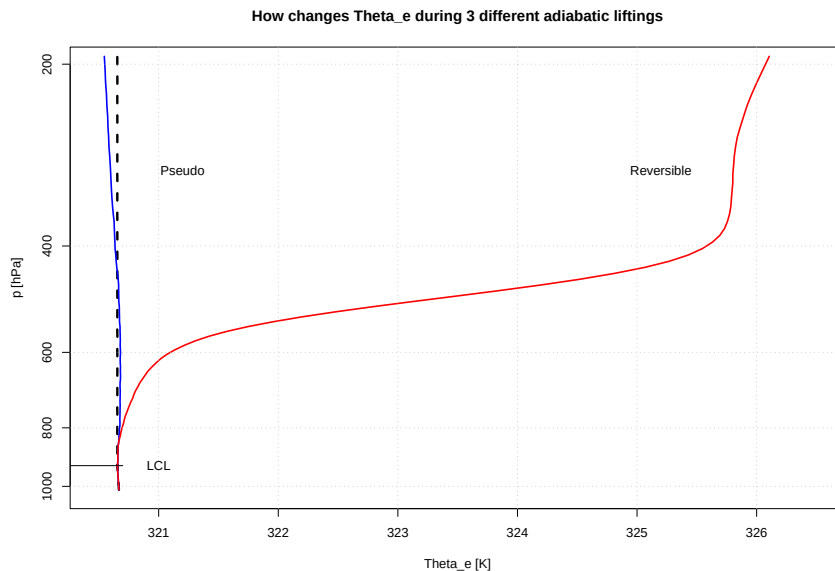


Figura 9: Come varia la temperatura equivalente potenziale con p durante 3 adiabatiche sature: risolvendo l'equazione 28 o mantenendo costante $\Theta_e = 320.65$ K (linea tratteggiata), o infine applicando un processo saturo reversibile.

Se infine torniamo ad analizzare i tre diversi processi saturi esposti in figura 6 e studiamo il profilo di Θ_e (che si conserva solo nella pseudo-adiabatica), mostrato in figura 9, possiamo capire meglio le differenze tra questi processi. Si può infatti vedere la piccola (-0.11 °C) variazione di Θ_e che avviene durante il sollevamento adiabatico effettuato dalla funzione `PseudoMoist()` rispetto al grande (5.45 °C a 200 hPa) aumento di Θ_e del processo reversibile con congelamento del condensato.